

Script de Reportes Automatizados de Entregas

Cliente: **Empresa de Logística / Transporte** | Duración: **4 semanas**

Herramientas utilizadas: Python · Pandas · OpenPyXL · GitHub · CSV

Problema Identificado

La empresa registraba sus entregas diarias en hojas de Excel separadas por conductor y ruta. Al final de cada semana, el supervisor consolidaba manualmente los datos en un reporte general, proceso que tomaba entre 3 y 4 horas y era propenso a errores. No existía visibilidad en tiempo real del desempeño de cada ruta ni alertas por entregas fallidas o pendientes.

Solución Implementada

Se desarrolló un script en Python que automatiza completamente la generación del reporte semanal:

1. Lee archivos CSV con registros de entregas (fecha, conductor, ruta, estado, cliente).
2. Consolida y limpia los datos usando la librería Pandas.
3. Calcula métricas clave: total de entregas, tasa de éxito, entregas fallidas por ruta.
4. Genera automáticamente un reporte en Excel (.xlsx) con formato profesional y tablas.
5. El script se ejecuta con un solo comando y produce el reporte en menos de 30 segundos.
6. Código versionado y documentado en repositorio GitHub.

Resultados Obtenidos

El tiempo de generación del reporte semanal bajó de 3-4 horas a menos de 1 minuto. El script eliminó errores manuales de consolidación. La empresa obtuvo visibilidad clara del desempeño por ruta y conductor, facilitando decisiones operativas. Repositorio GitHub disponible para mantenimiento y escalabilidad futura.

Pasos Técnicos de Implementación

- 1. Crear dataset CSV de prueba con columnas: fecha, conductor, ruta, cliente, estado (Entregado/Fallido/Pendiente), ciudad.
- 2. Instalar librerías: `pip install pandas openpyxl`.
- 3. Script: leer CSV con `pd.read_csv()`, filtrar por semana actual, agrupar con `groupby()`.
- 4. Calcular métricas: conteo por estado, $\text{tasa de éxito} = \text{Entregados} / \text{Total} * 100$.
- 5. Exportar a Excel con `pd.ExcelWriter()` y dar formato con `openpyxl` (colores de encabezado, anchos).
- 6. Crear README.md en GitHub explicando cómo ejecutar el script.
- 7. Subir a repositorio público en GitHub con estructura: /data, /output, main.py, README.md.

Evidencia a Recopilar

- Repositorio público en GitHub con código documentado (enlace verificable).
- Captura del script ejecutándose en terminal.
- Captura del reporte Excel generado automáticamente.
- Archivo README.md con descripción del proyecto y contexto empresarial.
- PDF de la ficha del proyecto (este documento).
- Carta de certificación firmada por el representante de la empresa.

MODELO DE CARTA DE
CERTIFICACIÓN

[Nombre de la Empresa de Logística]

NIT / Cédula: [NIT de la empresa]

Ciudad, [Fecha]

A quien corresponda:

Por medio de la presente certificamos que el señor/señora [Tu Nombre Completo], identificado/a con cédula No. [Tu número de cédula], desarrolló un proyecto de automatización para nuestra empresa durante el período [Mes Inicio] – [Mes Fin] de [Año].

El proyecto consistió en el desarrollo de un script en Python para la automatización del proceso de consolidación y reporte de entregas semanales. La solución reemplazó un proceso manual que tomaba varias horas, por una ejecución automatizada que genera reportes en Excel en cuestión de segundos, con indicadores de desempeño por ruta y conductor.

El consultor mostró dominio técnico en programación con Python, manejo de datos y documentación de código. Su trabajo tuvo un impacto positivo directo en la eficiencia operativa de nuestra empresa. Lo recomendamos como profesional confiable y competente.

Atentamente,

[Nombre del Gerente / Administrador]

[Gerente General / Jefe de Operaciones]

[Nombre de la Empresa de Logística]

[Tu Nombre Completo]

Consultor IT Freelance

CC. [Tu número de cédula]

** Este documento debe imprimirse en papel membretado de la empresa, firmarse a mano y sellarse con el sello del negocio si se dispone de uno.*